

Capítulo 1

Instrumentación y adquisición de señales

Este capítulo detalla los fundamentos teóricos de los sistemas de adquisición de datos en el contexto de ensayos de alta tensión. Se aborda la transición del dominio analógico al digital para la captura de ondas de impulso tipo rayo ($1, 2/50 \mu\text{s}$) empleando un osciloscopio de almacenamiento digital.

A lo largo de las siguientes secciones, se analizan los conceptos básicos necesarios para entender el funcionamiento de un osciloscopio.

1.1 Arquitectura de osciloscopios de almacenamiento digital

Antes de procesar digitalmente las señales, es necesario capturarlas adecuadamente. Para ello se utiliza un instrumento de medición electrónico denominado, osciloscopio de almacenamiento digital (DSO, *Digital Storage Oscilloscope*). El cual se encarga de convertir la señal analógica a un formato digital, permitiendo su almacenamiento, visualización y análisis posterior. Por esto es útil comprender su arquitectura, ya que su diseño y limitaciones impactan directamente en la calidad de los datos adquiridos y, por ende, en el análisis posterior.

La señal ingresa por un circuito analógico de acondicionamiento de entrada, para dirigirse al bloque del convertidor Analógico-Digital (ADC, *Analog-Digital Converter*) que se encarga de realizar el muestreo y cuantización a una tasa definida por la base de tiempo. Luego, se almacena en la memoria del osciloscopio, para finalmente pre-

sentarla en pantalla.

A continuación, se describen los parámetros más relevantes relacionados con la adquisición de señales, que deben ser considerados al momento de configurar el osciloscopio para capturar impulsos de alta tensión.

1.1.1 Muestreo de señales

La conversión analógica-digital se basa en el **Teorema de Muestreo** de Nyquist-Shannon, el cual establece que la frecuencia de muestreo (f_s) debe ser mayor al doble de la componente de máxima frecuencia (f_{max}) presente en la señal, para evitar el fenómeno destructivo del aliasing (cuando la velocidad de muestreo es insuficiente, pueden aparecer erróneamente componentes de frecuencia más bajas que la de la señal real, denominadas “Alias”). Matemáticamente, se define como:

$$f_s > 2f_{max} \quad (1.1)$$

1.1.2 Resolución vertical

La resolución del eje vertical de un osciloscopio digital está vinculada con la resolución del ADC que tiene internamente. Mientras que la resolución de un ADC está dada por la cantidad de bits (N) del mismo. Considerando que la tensión de entrada varía entre cero y un valor máximo (V_{max}), matemáticamente, puede expresarse:

$$V_{res} = \frac{V_{max}}{2^N} \quad (1.2)$$

Como el valor máximo de la tensión de entrada puede variar dependiendo de la escala vertical del osciloscopio, conviene expresar la resolución como un porcentaje del valor de plena escala.

$$\text{Resolución \%} = \frac{100}{2^N} \quad (1.3)$$

1.1.3 Cuantización de señales

Mientras que el muestreo discretiza el eje temporal, la **cuantización** divide el eje de amplitudes. Este proceso introduce un error numérico inherente denominado **error de cuantización**, ocasionado por la aproximación del valor real al nivel discreto más cercano. El tamaño del paso de cuantización o resolución del LSB (Bit Menos Significativo, por sus siglas en inglés) está dado por:

$$q = \frac{V_{FSR}}{2^N} \quad (1.4)$$

Donde V_{FSR} representa el rango dinámico de escala completa (FSR) (relación entre el valor máximo y el valor mínimo de la señal que se puede capturar o representar), y N es la resolución en bits del convertidor.

1.1.4 Longitud de memoria

El osciloscopio posee una **longitud de memoria** finita para almacenar datos, que junto con la frecuencia de muestreo, determina la ventana temporal total de captura, es decir, el tiempo que el osciloscopio puede registrar datos a una frecuencia de muestreo dada.

$$T_{acq} = \frac{N_{record}}{f_s} \quad (1.5)$$

Donde:

T_{acq} : tiempo total de adquisición.

N_{record} : longitud de registro.

f_s : frecuencia de muestreo máxima.

Por lo tanto, al momento de configurar el osciloscopio debe asegurarse de que el tiempo de adquisición sea suficiente para capturar el fenómeno completo. Normalmente, estos tres parámetros se ajustan automáticamente mediante la escala de tiempo, por eso es necesario entender que dicha escala debe configurarse acorde a la duración total del fenómeno a capturar. Luego, hay algunos equipos que permiten modificar manualmente la frecuencia de muestreo, para una misma escala de tiempo, pero son menos comunes de encontrar.

1.1.5 Ancho de banda

El **ancho de banda** es un parámetro importante del osciloscopio, que se mide en MHz o GHz, e indica la frecuencia máxima a la que puede responder con precisión. Para garantizar una representación fiel de la señal, el ancho de banda debe ser superior a la frecuencia máxima de la señal que se desea medir.

1.1.6 Velocidad de muestreo

La **velocidad de muestreo** es una medida de la resolución en el tiempo, que se mide en MSa/s o GSa/s, e indica la cantidad de muestras por unidad de tiempo (normalmente en segundos) que captura el instrumento, por lo tanto, define implícitamente la separación horizontal entre dos muestras consecutivas.

1.2 Estándares de comunicación de instrumentos

En el diseño e implementación de sistemas de instrumentación virtual, la transferencia de los datos desde la memoria del osciloscopio hacia la computadora requiere de interfaces físicas estandarizadas, y protocolos lógicos de control.

Actualmente, la comunicación entre instrumentos de medida y sistemas de adquisición se rige por los siguientes estándares físicos:

- **GPIB (General Purpose Interface Bus / IEEE-488):** Es un estándar de bus de datos digital de corto rango diseñado específicamente para interconectar y controlar dispositivos de prueba y medida, tales como osciloscopios, multímetros y generadores de señal, mediante un controlador central.
- **Comunicaciones Serie (RS-232 y USB):** Los datos resultantes del muestreo y la digitalización suelen transmitirse a la computadora personal empleando el puerto USB o el puerto Serie (utilizando el protocolo RS-232). Estas interfaces son de adopción masiva debido a la arquitectura abierta de las computadoras modernas.
- **LXI (LAN eXtensions for Instrumentation) / Ethernet:** Permite la integración del instrumento en redes de área local, facilitando tasas de transferencia de datos significativamente mayores y posibilitando el control y monitoreo remoto a largas distancias.

1.2.1 Protocolo VISA

La diversidad de buses físicos (GPIB, RS-232, USB, Ethernet) presenta un desafío a nivel de desarrollo de software, ya que tradicionalmente cada puerto requería llamadas al sistema y controladores (*drivers*) de bajo nivel completamente distintos. Para mitigar este problema, la industria adoptó la Arquitectura de Software para Instrumentos Virtuales (VISA, *Virtual Instrument Software Architecture*), que funciona como una capa de abstracción de Entrada/Salida, cuyo objetivo es proporcionar una interfaz de software, que encapsula y oculta los detalles de implementación del hardware subyacente. Lo que brinda las siguientes ventajas en el desarrollo de este trabajo:

- **Independencia del bus de hardware:** VISA permite que el software de control envíe comandos al osciloscopio sin necesidad de especificar cómo se gestionan eléctricamente los bits. Si el diseño del sistema migra de una conexión USB a una LAN, el código fuente de control de nivel superior no requiere modificaciones sustanciales.

- **Integración con comandos SCPI:** VISA actúa como el canal de transporte para el protocolo de Comandos Estándar para Instrumentos Programables (SCPI, *Standard Commands for Programmable Instruments*), que es un lenguaje basado en cadenas de texto ASCII estandarizadas (por ejemplo, `TIMEbase:SCALE?`) y los instrumentos interpretan para ajustar sus parámetros como escala de tiempo, resolución vertical, o para entregar el contenido de su memoria hacia la computadora.
- **Gestión de recursos:** La arquitectura asigna descriptores unificados a cada instrumento detectado, centralizando la inicialización, la lectura de las muestras adquiridas, la escritura de comandos de configuración y el cierre de las sesiones de comunicación.

Los descriptores de recursos VISA por lo general, tienen la siguiente gramática estructural:

Interfaz[Índice]::Dirección_del_Dispositivo::[Recurso]

- **Interfaz:** Indica el tipo de controlador del puerto.
- **Índice:** Permite diferenciar numéricamente (por ejemplo, el 0 en USB0) cuando existen múltiples tarjetas controladoras del mismo tipo instaladas en la misma computadora (por ejemplo, dos placas PCI para GPIB distintas). Si se omite, VISA asume el valor cero por defecto.
- **Dirección del Dispositivo:** Identificador o ruta simbólica asignada para ubicar de forma unívoca el dispositivo.
- **Recurso:**
 - **INSTR:** La sesión se gestiona utilizando los mecanismos de VISA completos, permitiendo por ejemplo, el uso de comandos de aserción de eventos y de lectura de estado.
 - **SOCKET:** VISA actuará simplemente como un puente datos de bajo nivel sin enviar comandos de control propios del protocolo de instrumentación.

A continuación, se presentan ejemplos de descriptores de recursos VISA para cada tipo de interfaz física comúnmente utilizada en la adquisición de señales:

Tabla 1.1: Ejemplo de descriptor para ASRL (Asynchronous Serial Line)

ASRL1::INSTR	
ASRL1	Controlador lógico RS-232 o UART. Mapeado por el sistema al puerto físico (ej. COM1)

Tabla 1.2: Ejemplo de descriptor para USB (Universal Serial Bus)

USB0::0x0957::0x17A6::MY503::INSTR	
USB0	Controlador lógico USB.
0x0957	ID del fabricante.
0x17A6	ID del producto.
MY503	Número de serie único.

Tabla 1.3: Ejemplo de descriptor para GPIB (General Purpose Interface Bus)

GPIB0::14::INSTR	
GPIB0	Controlador lógico GPIB.
14	Dirección primaria. Rango de 0 a 30.

Tabla 1.4: Ejemplo de descriptor para TCPIP (LXI - VXI-11)

TCPIP0::192.168.1.100::inst0::INSTR	
TCPIP0	Controlador lógico TCPIP.
192.168.1.100	Dirección IPv4 del instrumento.
inst0	Nombre lógico de dispositivo.

Tabla 1.5: Ejemplo de descriptor para TCPIP (Socket - Raw)

TCPIP0::192.168.1.100::5025::SOCKET	
TCPIP0	Controlador lógico *Sockets* TCP.
192.168.1.100	Dirección IPv4 del instrumento.
5025	Puerto TCP específico.

Tabla 1.6: Ejemplo de descriptor para PXI (PCI eXtensions for Instrumentation)

PXI0::15::0::INSTR	
PXI0	Controlador lógico PXI.
15	Bus PCI
0	Posición física o lógica del dispositivo.

Capítulo 2

Adquisición de datos y control de instrumentos

2.1 Controlador del osciloscopio

En esta sección se expone la implementación controlador de *hardware*, perteneciente a la capa «Modelo» en la arquitectura adoptada, cuya función general es abstraer las operaciones de bajo nivel, permitiendo desacoplar la comunicación con el dispositivo del resto del sistema.

2.1.1 Interfaz de comunicación y capa de abstracción de hardware

A nivel de *software*, para evitar el acoplamiento directo del código de la aplicación con las llamadas al sistema de bajo nivel (capa física de transmisión), se implementa una Capa de Abstracción de Hardware (HAL, *Hardware Abstraction Layer*), bajo la Arquitectura VISA. Esta capa de abstracción permite que los comandos de consulta (*queries*) y configuración (*writes*) permanezcan independientes de la interfaz de hardware utilizada (sea USB, GPIB, Ethernet o RS-232), permitiendo actualizaciones de la instrumentación sin necesidad de modificar el código del presentador.

El controlador inicializa el administrador de recursos, y ejecuta un escaneo automático para buscar algún dispositivo conectado, que tenga un descriptor de recurso lógico VISA, como el siguiente:

```
ASRL1 : : INSTR
```

Si encuentra al menos un dispositivo direccionable, se conecta al mismo. La comunicación inicia instanciando el administrador de recursos VISA de Python (PyVISA), acompañado de la biblioteca `pyvisa-py` para asegurar un entorno multiplataforma sin depender de bibliotecas nativas propietarias.

Sobre el canal de transporte establecido con VISA, el software envía comandos SCPI, que debe cumplir con el siguiente formato indicado en el manual del fabricante Good Will Instrument Co., Ltd., 2011:

- **No sensibilidad a mayúsculas:** Puede usarse mayúsculas y minúsculas.
- **Separación de parámetros:** Al configurar parámetros, debe separarse el comando y su argumento numérico, mediante un carácter de espacio en blanco simple.
- **Finalizador de mensaje:** Cada instrucción enviada al osciloscopio debe finalizar con el carácter delimitador de fin de mensaje *Line Feed* (**LF**, en hexadecimal **0x0A** o a la secuencia de escape **\n**), para que el instrumento proceda a interpretar y ejecutar la orden.

Para gestionar la configuración del osciloscopio de manera robusta, se implementa una arquitectura, basada en métodos de consulta (*getters*) y configuración (*setters*), que encapsulan los comandos SCPI.

Los métodos de consulta usan la instrucción `.query()`, reciben una cadena de caracteres, que deben convertir al tipo de dato correspondiente (`float`, `int` o `string`) y la retornan al presentador. En tanto que, los métodos de configuración emplean la instrucción `.write()`, sin esperar ninguna respuesta del instrumento.

Este flujo se protege con una rutina de control de excepciones que, ante fallos críticos en el bus o pérdidas de sincronismo, aborta la operación y libera los recursos del sistema de forma segura, ya que de lo contrario impediría la reconexión posterior del instrumento, debiendo reiniciar la computadora o el osciloscopio.

A continuación, se ejemplifican los métodos de consulta y configuración de la escala vertical de un canal.

```
# Método de consulta.
def get_channel_scale(channel):
    scale = dso.query(f':channel{channel}:scale?')
    v_scale = float(scale)
    return v_scale

# Método de configuración.
def set_channel_scale(channel, value):
    dso.write(f':channel{channel}:scale {value}')
```

Por otro lado, a nivel físico, la conexión se realiza a través de un puerto USB 2.0 tipo B (esclavo) ubicado en el panel posterior del instrumento, y un puerto USB tipo A (maestro) de la computadora. Aunque, si bien el equipo se conecta a través de un puerto USB, la computadora lo detecta como un dispositivo de comunicación serie virtual¹, bajo la Clase de Dispositivo de Comunicación con Modelo de Control Abstracto (CDC-ACM, *Communication Device Class - Abstract Control Model*), que aparece en el administrador de dispositivos con el siguiente nombre Good Will Instrument Co., Ltd., 2011:

COM1

Donde COM1 identifica el número de puerto serie virtual asignado por el sistema operativo.

2.1.2 Sistema de Adquisición y Almacenamiento

La adquisición del impulso de alta tensión desde el generador Marx, hasta el almacenamiento en la computadora, se estructuran de la siguiente forma:

1. Acondicionamiento analógico.
2. Captura de impulso
3. Digitalización.
4. Desempaquetado de datos.
5. Reconstrucción y escalamiento de la onda.

Acondicionamiento analógico

La señal eléctrica, debe ser adaptada en amplitud antes de ingresar al osciloscopio, para no dañarlo.

Para el canal de tensión (CH1), la señal se deriva utilizando un divisor de tensión resistivo, acoplado en cascada serie con un atenuador coaxial, por lo que el factor de atenuación equivalente resulta:

$$A_{CH1} = \text{Divisor} \times \text{Atenuador} \quad (2.1)$$

Para el canal de corriente (CH2), la descarga atraviesa una resistencia shunt conectada en serie con el elemento bajo ensayo, de la cual se toma su tensión a bornes,

¹El controlador (*driver*) USB, está disponible en la página del fabricante Good Will Instrument Co., Ltd., s.f.

acoplada a un atenuador que reduce su magnitud a niveles adecuados.

$$A_{CH2} = R_{Shunt} \times \text{Atenuador} \quad (2.2)$$

Ambas señales llegan al instrumento por medio de cables coaxiales de $50\ \Omega$, para reducir acoplamientos electromagnéticos parásitos (EMI).

Captura de impulso

La captura de impulsos ($1.2/50\ \mu\text{s}$) requiere que el osciloscopio opere en modo de disparo único (*Single Trigger*), dado que es un transitorio no periódico.

Cuando el operador inicia el modo de captura desde la GUI, el presentador crea y ejecuta un subproceso asíncrono, que mediante el controlador de *hardware*, realiza un sondeo periódico (*polling*) al osciloscopio, para saber el estado de disparo del mismo.

Al detectar el impulso finaliza el bucle de *polling* y emite una señal, que es capturada en el hilo de ejecución principal por un receptor (*slot*) del presentador, y finaliza el subproceso.

Como el instante de descarga es indeterminado, se implementa un hilo de ejecución secundario asíncrono, dedicado a consultar el estado de disparo, ya que si se ejecutara en el hilo principal, sería una operación bloqueante, que congele la aplicación e inhabilite la GUI. Por lo que, así se mantiene siempre reactivo el hilo principal de eventos gráficos, permitiendo al usuario manipular oscilogramas previos, cargar campos o cualquier otra acción, mientras el sistema espera la captura del impulso.

Digitalización

Las señales eléctricas que ingresan a los bornes analógicos del osciloscopio, se muestrean a una tasa que depende de la base de tiempo utilizada. Después, el convertidor analógico-digital (ADC) realiza la cuantización en amplitud, dividiendo el rango dinámico vertical en $2^8 = 256$ niveles de tensión discretos (8 bits). A continuación, se graban en la memoria del instrumento.

Desempaquetado de datos

Luego de que el osciloscopio digitalice la señal, el presentador ordena la descarga de los datos brutos (*RAW*) de los canales habilitados, y recibe un bloque de datos, compuestos por el encabezado y el vector de datos de la onda, que cumple con la

siguiente estructura² Good Will Instrument Co., Ltd., 2011:

A B C D E

#: [1 byte] Caracter ASCII que indica el inicio de la cabecera.

A: [1 byte] Dígito ASCII que especifica la cantidad de caracteres que componen el campo B. Para adquisiciones estándar toma el valor ASCII '4', mientras que para adquisiciones de memoria extendida toma el valor '7'.

B: [4 o 7 bytes] Cadena de caracteres ASCII que representa el tamaño total en bytes del bloque de datos que le sigue (C+D+E). Para adquisiciones estándar toma el valor ASCII '8008', mientras que para adquisiciones de memoria extendida puede tomar los valores '2000008' o '4000008'.

C: [4 bytes] Intervalo de tiempo (Δt) entre dos muestras consecutivas de la señal, en formato de punto flotante de precisión simple según IEEE-754 (32 bits), en orden *little-endian* (se envía primero el byte menos significativo):

$$\Delta t = t[n + 1] - t[n]$$

D: [4 bytes] Bloque de datos no utilizado.

E: [8×10^3 , 2×10^6 o 4×10^6 bytes] Vector de datos de la onda, cuya longitud es definida en el campo B. Cada valor entero (base 10) es expresado con 2 bytes (16 bits), y transmitidos en orden *big-endian* (se envía primero el byte más significativo).

Una vez finalizada la descarga de datos, el presentador ordena al controlador de *hardware* que decodifique cada bloque acorde a su formato, considerando la estructura recién mencionada.

Reconstrucción y escalamiento de la onda

Con el vector de valores enteros brutos decodificado, primero se aplica la ecuación Ecuación 2.3 para reconstruir la forma de onda que llegó a bornes del osciloscopio, considerando la escala vertical configurada al momento de la captura, y el Factor AD = 25 definido en el manual de programación del fabricante Good Will Instrument Co., Ltd., 2011:

$$\text{Onda sin escalar}[n] = \text{Datos brutos}[n] \times \frac{\text{V/div}}{\text{Factor AD}} \quad (2.3)$$

²La estructura de datos descrita en el manual del fabricante tiene algunas diferencias con los resultados obtenidos del instrumento, debido a la dificultad que esto presentó al momento de intentar procesarla, se contactó con el fabricante obteniendo un script de procesamiento del paquete de datos, que se corresponde con el formato indicado en este trabajo. A su vez, se encontró que el manual de programación de la series GDS-1000B aporta detalles explicativos sobre cómo procesar esta estructura Good Will Instrument Co., Ltd., 2020

A continuación, para obtener las magnitudes reales aplicadas al objeto bajo ensayo, se multiplica escalarmente los vectores de tensión y corriente, por sus respectivos factores de atenuación, cargados por el usuario en los campos pertinentes de la ventana, aplicando la siguiente ecuación:

$$\text{Onda escalada}[n] = \text{Onda sin escalar}[n] \times A_{\text{CH}<\text{X}>} \quad (2.4)$$

Los vectores resultantes de tensión (en volts, V) y de corriente (en amperes, A), se transfieren al módulo de procesamiento matemático para determinar sus parámetros normativos: tiempo de frente T_1 , tiempo de cola T_2 , valor de cresta U_t y sobreimpulso OS, conforme a los requerimientos de la norma International Electrotechnical Commission, 2010.

=====

=====

Bibliografía

- Good Will Instrument Co., Ltd. (s.f.). GDS-1000A-U Series USB Driver [Accedido en 2026]. *GW Instek*. <https://www.gwinstek.com>
- Good Will Instrument Co., Ltd. (2011). *Digital Storage Oscilloscope GDS-1000A-U Series Programming Manual*. New Taipei City, Taiwan. www.gwinstek.com
- Good Will Instrument Co., Ltd. (2020). *Digital Storage Oscilloscope GDS-1000B Series Programming Manual*. New Taipei City, Taiwan. www.gwinstek.com
- International Electrotechnical Commission. (2010). *High-voltage test techniques - Part 1: General definitions and test requirements* (inf. téc. N° IEC 60060-1:2010). IEC. Geneva, Switzerland.